

Dmitrij Ivanovič Mendělejev: Zakladatel periodické soustavy prvků

Geniální chemik a objevitel, kterému se podařilo prosadit periodický zákon. Jednoduše seřadil dosud známé prvky podle jejich chemického chování v závislosti na počtu atomů. Některé prvky dokonce dokázal předpovědět, což mu zajistilo světovou proslulost.

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ
TI MOŽNÁ NA PRVNÍ POHLED PŘÍDE JAKO NESMYSLNÝ SHLUK PÍSMEN A ČÍSEL...

...ALE USPOŘÁDÁNÍ PRVKŮ V TABULCE NENÍ NÁHODNÉ!

JE TO PODOBNÉ, JAKO STAVĚT PUZZLE. MUSÍŠ JEN VĚDĚT, JAK NA TO!

CHEMIKOVÉ SE DLOUHOU DOBU SNAŽILI PRVKY NĚJAK UTRÝDIT A ROZDĚLIT DO SKUPIN.

V ROCE 1869 ZFORMULOVAL **DMITRIJ IVANovič MENDELEJEV** PERIODICKÝ ZÁKON A SESTAVIL PRVNÍ TABULKU, KTERÁ OBSAHOVALA 63 PRVKŮ.

O DVA ROKY POZDĚJI TABULKU JEŠTĚ VYLEPŠIL A PŘEDPOVĚDEL OBJEV 10 PRVKŮ S NEVÍDANOU PŘESNOSTÍ!

V TABULCE JSEM VYNECHAL PRÁZNÁ MÍSTA PRO CHYBĚJÍCÍ PRVKY.

SLYŠELA JSEM, ŽE VÁS TO NAPADLO VE SNU.

NESMYSL. PŘIŠEL JSEM NA TO, KDYŽ JSEM PSAL UČEBNÍCI CHEMIE.

PRVKY JSEM SEŘADIL DO TABULKY PODLE JEJICH VLASTNOSTÍ. VŠIML JSEM SI, ŽE PRVKY NEJSOU TVOŘENY NÁHODNĚ, ALE ŽE JEJICH MÍSTO VE SVĚTĚ MÁ SVOJI LOGIKU.

JAK POZNÁM, KDE JE JAKÝ PRVEK? V TABULCE JSOU JEN PÍSMENKA.

KAŽDÝ CHEMICKÝ PRVEK MÁ SVOJI MEZINÁRODNÍ ZNAČKU.

VĚTŠINOU JSOU TO PRVNÍ PÍSMENA LATÍNSKÉHO NÁZVU PRVKU.

BOR MÁ ZNAČKU B (LATINSKY BOR)
BROM MÁ ZNAČKU BR (LATINSKY BROMUM)
ALE POZOR! ZLATO MÁ ZNAČKU Au, PROTOŽE LATINSKY SE ZLATO ŘEKNE AURUM!

CO VŠECHNO SE DOZVÍME Z PERIODICKÉ TABULKY?

PRVKY JSOU V TABULCE SESKUPENY PODLE ROSTOUCÍCH PROTONOVÝCH ČÍSEL, ELEKTRONOVÉ KONFIGURACE A CYKLICKY SE OPAKUJÍCÍCH PODOBNÝCH CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ.

RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST: 35,45

ZNAČKA PRVKU: Cl

PROTONOVÉ ČÍSLO: 17

ČESKÝ NÁZEV: CHLOR

ELEKTRONEGATIVITA: 2,8

LATINSKÝ NÁZEV: Chlorum

V SOUČASNÉ DOBĚ JE V TABULCE 118 ZNÁMÝCH PRVKŮ.

A JSOU VŠECHNY KOLEM NÁS V PŘÍRODĚ?

94 Z NICH SE PŘÍROZENĚ VYSKUTUJE NA NAŠÍ PLANETĚ.

TY OSTATNÍ JSME DOKÁZALI VYROBIT POUZE V LABORATOŘI.

VĚTŠINA PRVKŮ JSOU KOVY. VEDOU DOBŘE ELEKTRICKÝ PROUD A TEPLU.

JE JICH V TABULCE ASI 80.

A VELKÁ VĚTŠINA PRVKŮ JSOU PEVNÉ LÁTKY. POUZE DVA PRVKY JSOU KAPALINY A PÁR DALŠÍCH PATŘÍ MEZI PLYNY.

SAMOZŘEJMĚ TO PLATÍ ZA NORMÁLNÍ TEPLoty A TLAKU. JINAK SE JEJICH SKUPENSTVÍ MŮŽE MĚNIT.

MENDĚLEJEV ZA SVÉ OBJEVY ZÍSKAL ŘADU OCEŇENÍ. NIKDY VŠAK NEDOSTAL NOBELOVU CENU, PROTOŽE SE POHÁDAL S JEDNĚM POROTCEM.

ŘEKL JSEM O NĚM, ŽE JE HLoupÝ A NIC NEUMÍ. NO A ON Z TOHO PUKL VZTEKY.

POJMENOVALI ALE PO MNĚ JEDEN PRVEK V TABULCE A MOJE JMÉNO NESE DOKONCE I KRÁTER NA MĚSÍCI!